考研复试项目简历描述与问答（机械 / 机器人方向版）

项目主题：Mechanical Embodied RAG —— 面向机械工程/具身智能场景的知识检索、参数生成与抓取仿真验证

> 复试表达主线：这个项目不是单纯做“大模型问答”，而是把机械领域知识库、参数推理和 MuJoCo 抓取仿真串起来，形成“知识驱动决策—仿真验证效果—再评估优化”的闭环，更贴近机器人系统中“感知/认知—决策—执行验证”的工程逻辑。

一、适合写进简历的项目描述

1）简历精炼版（建议 2-3 行）

Mechanical Embodied RAG 项目： 面向机械工程与机器人抓取场景，构建了“领域知识库检索 + 大模型参数生成 + MuJoCo 仿真验证”的具身智能原型系统。针对不同材料与零件任务，利用检索到的先验知识生成夹爪力等关键操作参数，并在多类 pick-and-place benchmark 中完成验证，实现了从知识推理到执行评估的闭环。

2）复试口述版（偏机械/机器人表达）

我做的这个项目更偏机器人系统集成。 核心思路是：先把机械/具身领域知识整理成知识库，再用 RAG 从知识库中检索与当前任务相关的信息，比如不同材料、不同零件在抓取时需要关注的受力特性，然后由模型生成操作参数，例如夹爪力。最后把这些参数送入 MuJoCo 仿真环境，完成桌面抓取和放置任务的 benchmark。

从工程角度看， 这个项目强调的不是单点算法精度，而是“知识支持参数决策，参数影响执行结果，执行结果反过来验证知识是否合理”的系统闭环。它比较适合机器人、机械电子、智能制造这些方向，因为它把上层知识推理和下层执行验证连接起来了。

二、项目亮点（复试中可主动强调）

亮点维度	适合机械/机器人老师的表达方式
系统闭环	不是只做问答，而是实现“知识检索—参数生成—仿真执行—结果评估”的完整链路，体现工程实现能力。
机械任务导向	任务对象是抓取与放置，关注夹爪力、材料差异、零件类别等典型机械/机器人问题。
仿真验证意识	使用 MuJoCo 做多轮 benchmark，不停留在“模型回答对不对”，而是看参数能否支撑任务成功。
可扩展性	后续可继续接入力控策略、视觉感知、路径规划或真实机械臂平台，扩展为更完整的机器人系统。
交叉能力	体现了机械场景理解、AI 方法应用和实验评测三方面结合能力。

三、复试常见追问 QA（机械/机器人口径）

Q1：你这个项目和普通的 RAG 问答系统有什么区别？

A：普通 RAG 更多是回答文本问题，而我的项目把检索结果继续用于机器人任务参数生成，再通过 MuJoCo 仿真验证参数是否真的有效。所以它不是“回答结束”，而是“回答进入执行层”，更接近机器人系统中的决策模块。

Q2：为什么这个项目可以说和机械/机器人相关？

A：因为项目关注的是抓取任务，抓取本身就是典型机器人操作问题。知识库中包含材料与任务先验，模型输出的是夹爪力等操作参数，最后还要看仿真中的抓取成功率。这些都和机械执行、末端操作、任务稳定性直接相关。

Q3：你觉得项目里最核心的机械量是什么？

A：目前最核心的是夹爪力，因为它直接影响是否打滑、是否夹伤目标，以及任务成功率。后续还可以继续扩展到摩擦系数、接触刚度、抓取姿态、速度等参数。

Q4：为什么要做仿真验证，不能只看模型回答吗？

A：不能只看回答，因为机器人任务最终是要落到执行层的。参数在语言层面看起来合理，不代表在物理环境中一定可用。加仿真验证之后，项目更接近工程方法：先推理，再执行，再评估。

Q5：你的创新点主要体现在哪里？

A：我认为创新点不是提出了全新的底层模型，而是把机械知识、生成式模型和物理仿真组织成了一个闭环系统。对于复试来说，这能体现我不仅会调模型，也会从工程任务出发设计验证链路。

Q6：如果以后继续做下去，你会怎么扩展？

A：我会从三个方向扩展：一是加入视觉输入，让系统能根据物体外观或类别动态检索知识；二是把输出从单一夹爪力扩展到完整抓取策略；三是接入真实机械臂或数字孪生平台，验证仿真到真实的迁移效果。

Q7：这个项目目前的局限性是什么？

A：目前还是以知识驱动参数推荐为主，控制层比较轻，更多是在验证“知识能不能有效指导执行”。如果往机器人方向深入，还需要加入感知、规划和实时控制模块。

Q8：你在项目中主要负责了什么？

A：我主要负责整体方案设计、知识库组织、RAG 流程搭建、评测与仿真链路打通。换句话说，我做的是从问题定义到实验闭环验证的系统实现。

Q9：你觉得这个项目对读研有什么帮助？

A：它训练了我把算法问题转成工程问题的能力。读研阶段如果做机器人或机械智能方向，我希望继续加强物理建模、控制和实验平台搭建，把现在的“知识+仿真”进一步发展成“知识+感知+控制+真实系统”的完整研究。

Q10：如果老师说这个项目更像 AI，不像机械，你怎么回应？

A：我会说它确实用了 AI 方法，但服务对象是机械/机器人任务，而且评价标准不是语言指标，而是抓取成功率这类执行指标。从研究路径上看，它更像智能机器人中的任务决策与执行验证问题，而不是纯 NLP 问答。

四、复试时的加分表达

- 少说“我做了一个问答系统”，多说“我做了一个面向机器人抓取任务的知识驱动决策与仿真验证系统”。

- 少强调“模型回答得更好”，多强调“生成参数后能在仿真中体现更高任务成功率”。
- 可以主动提到后续扩展方向：视觉感知、力控、抓取规划、数字孪生、真实机械臂部署。
- 如果老师偏机械，可多谈抓取稳定性、材料差异、末端执行器参数；如果老师偏机器人/AI，可多谈具身智能、知识驱动决策、仿真到真实迁移。

五、1 分钟自我介绍中可直接使用的版本

我在项目中做过一个面向机械/机器人抓取场景的 Mechanical Embodied RAG 系统。它的思路是先利用机械领域知识库完成任务相关信息检索，再由模型生成夹爪力等关键参数，最后在 MuJoCo 仿真中完成 pick-and-place benchmark 验证。我觉得这个项目最大的价值在于，它不是停留在文本问答，而是把知识推理和执行验证连接起来，形成一个闭环。这个过程让我对机器人系统中的任务建模、参数决策和仿真评测有了更直观的理解，也让我更希望在研究生阶段继续往机器人与智能机械系统方向深入。